

Problem 04: Algebraic Simplification Before Differentiation

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 7 \log x - 5 \log x + 8 \cos x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Best Engineering Practice: Always simplify algebraic and trigonometric expressions before applying calculus operators to save time and prevent arithmetic slips.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Algebraic Reduction	$7 \log x - 5 \log x = 2 \log x$	Logarithmic terms
Logarithmic Rule	$\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$	$2 \log x$
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$8 \cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch the sign of $\cos x$: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ (negative sign is crucial!).

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$y = (7 - 5) \log x + 8 \cos x = 2 \log x + 8 \cos x$$

ব্যাখ্যা: অন্তরীকরণ করার আগেই সদৃশ পদগুলো (like terms) বিয়োগ করে সমীকরণটিকে সহজ করে নেওয়া হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx}(\log x) + 8 \frac{d}{dx}(\cos x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে ধ্রুবক গুণক নিয়ম (constant multiple rule) প্রয়োগ করা হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 2 \left(\frac{1}{x} \right) + 8(-\sin x) = \frac{2}{x} - 8 \sin x$$

ব্যাখ্যা: ডেরিভেটিভের মান বসিয়ে চূড়ান্ত রূপ পাওয়া গেল।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} - 8 \sin x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain: $x > 0$ (due to natural logarithm).

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Unified fraction representation: $\frac{2-8x \sin x}{x}$.